2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 2

不等式章节练习

一、填空题

3. 已知正数 a、b 满足 $4a+b=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

4. 已知函数 $y=(k^2+4k-5)x^2+4(1-k)x+3$ 的图像都在 x 轴上方，则实数 k 的取值范围为_____.

5. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（$a,b\in\mathbb{R}$），若关于 x 的不等式 $0\leqslant f(x)\leqslant 6-x$ 的解集为 $[2,3]\cup\{6\}$，则 $a+b=$_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，① $a>0$；②不等式 $bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x<-6\}$；③ $a+b+c>0$；④不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$；以上命题正确的序号是_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-24<0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-4ax+3a^2<0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $b>0$，且 $-4b\leqslant a-c\leqslant -b\leqslant 4a-c\leqslant 5b$，则 $\dfrac{9a-c}{b}$ 的取值范围是_____.

9. 不等式 $|x+1|-|x-1|<m$ 的解集是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0,a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>b>c>0$，则 $2a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$ 的最小值是_____.

12. 定义区间 $(c,d]$,$[c,d)$,(c,d),$[c,d]$ 的长度均为 $d-c$，则满足不等式 $\dfrac{1}{mx-1}+\dfrac{1}{nx-1}\geqslant 1$（$m,n>0$）的构成的区间长度之和为_____.

二、选择题

13. 对任意实数 a、b、c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$a+5$ 是无理数”是“a 是无理数”的充要条件；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件；④“$a<4$”是“$a<3$”的必要条件；其中真命题的个数是(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

14. 设 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)条件

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

15. 对三个正实数 a、b、c，下列说法正确的是(　)

A. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 均小于 2

B. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中恰有两个小于 2

C. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 都不小于 2

D. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中至多有两个不小于 2

16. 记方程①：$x^2+a_1x+1=0$，方程②：$x^2+a_2x+2=0$，方程③：$x^2+a_3x+4=0$，其中 a_1、a_2、a_3 是正实数且满足 $a_2^2=a_1a_3$，则下列选项中，能推出方程③有两个不相等的实根的是(　)

A. 方程①有实根，且②有实根　　B. 方程①有实根，且②无实根

C. 方程①无实根，且②有实根　　D. 方程①无实根，且②无实根

三、解答题

17. 已知关于 x 的不等式 $\left|\dfrac{1}{2}x-a\right|\leqslant 2$ 的解集为集合 A，$B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-4}{x}\leqslant 0\right\}$.

(1) 若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要不充分条件，求 a 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

18. 已知 a、b、$c\in(0,1)$，求证：

(1) $a+b<ab+1$；

(2) 利用（1）的结论证明：$a+b+c<abc+2$；

(3) 猜想一般结论.

19. 定义区间 (m,n)、$[m,n]$、$(m,n]$、$[m,n)$ 的长度均为 $n-m$，其中 $n>m$.

(1) 若关于 x 的不等式 $2ax^2-12x-3>0$ 的解集构成的区间的长度为 $\sqrt{6}$，求实数 a 的值；

(2) 已知 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{7}{x+1}>1\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,\begin{cases}x>0\\ tx+3t>0\\ tx^2+3tx-4<0\end{cases}\right\}$，若 $A\cap B$ 构成的各区间长度和为 6，求实数 t 的取值范围.

20. 为改善天鹅“晨晨”、“晖晖”的生活环境，华师大二附中计划向小池塘投放水质净化剂，已知每投放 a 个单位（$0<a\leqslant 4$ 且 $a\in\mathbb{R}$）的试剂，它在水中释放的浓度 y（克/升）随着时间 x（天）变化的函数关系式近似为 $y=af(x)$，其中

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x}{7-x}, & x\in[0,5]\\ \dfrac{11-x}{2}, & x\in(5,11]\end{cases}$$

若多次投放，则某一时刻水中的试剂浓度为每次投放的试剂在相应时刻所释放的浓度之和，根据试验，当水中净化剂的浓度不低于 4（克/升）时，它才能净化有效.

(1) 若只投放一次 4 个单位的净化剂，则有效时间最多能持续几天?

(2) 若先投放 2 个单位的净化剂，6 天后再投放 m 个单位的净化剂，要使接下来的 5 天中，净化剂能够持续有效，试求 m 的最小值.

21. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使 $f(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点.

(1) 求函数 $y = x^2 - x - 3$ 的不动点；

(2) 若函数 $y = x^2 - (a+2)x + 1$ 有两个不相等的不动点 x_1、x_2，求 $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1}$ 的取值范围；

(3) 若函数 $g(x) = mx^2 - (m+1)x + m + 1$ 在区间 $(0, 2)$ 上有唯一的不动点，求实数 m 的取值范围.